

LAPORAN PRAKTIKUM

IF1221 Logika Komputasional



Permainan Kartu UNI

Disusun oleh:

K02-Kelompok MacMiniHaji

Daftar Anggota:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Malik Arsyafiandra Madani | 13525008 |
| 2. Avicenna Ananda Musthafa | 13525018 |
| 3. Dhanesworo Muhammad Datiputro | 13525034 |
| 4. Axeleon Justin Algianto | 13525074 |

Dosen Pengampu

Dr. Fariska Zakhralativa Ruskanda, S.T., M.T..
Dion Tanjung, S.Kom., M.Sc., Ph.D

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

1. Penjelasan Perintah

Pada bagian ini dijelaskan berbagai perintah yang digunakan dalam spesifikasi Praktikum. Penjelasan tersebut diberikan untuk membantu memahami fungsi setiap perintah serta logika yang mendasari implementasinya dalam program.

a. Perintah Utama

| ?- startGame

a) Kegunaan

Memulai permainan baru dari awal. Sistem meminta jumlah pemain (2–4), nama tiap pemain, lalu mengacak urutan main, membagikan 7 kartu ke setiap pemain, dan menetapkan kartu pertama di discard pile.

b) Skenario

- Valid: pengguna mengetik startGame. lalu memasukkan jumlah pemain dalam rentang 2–4 dan nama yang diawali huruf kapital (ditulis sebagai atom, contoh 'Malik').
- Tidak valid: jumlah pemain di luar 2–4 ditolak dan diminta ulang. Nama tanpa huruf kapital di awal atau nama yang sudah dipakai juga ditolak.

c) Dampak terhadap state

Menginisialisasi semua fakta dinamis: urutan_pemain, giliran (pemain pertama hasil acak), arah_permainan (default kanan), warna_aktif, discard_top, dan kartu_pemain untuk tiap pemain. Discard pile dipilih ulang sampai mendapat kartu angka (kartu aksi atau wild tidak boleh jadi kartu awal).

| ?- mainkanKartu(N)

a) Kegunaan

Memainkan kartu ke-N dari tangan pemain yang sedang giliran ke discard pile.

b) Skenario

- Valid: nomor N merujuk ke kartu yang ada di tangan dan kartu tersebut bisa dimainkan, yaitu warnanya sama dengan warna aktif, jenisnya sama dengan kartu discard top, atau merupakan wild/mimic.
- Tidak valid: nomor di luar jangkauan, kartu tidak cocok (misalnya memainkan merah-5 saat warna aktif biru dan discard top biru-3), atau menumpuk draw_two di atas draw_two lain, atau memainkan wild_draw_four saat discard top sudah berupa wild_draw_four. Catatan: wild_draw_four tetap boleh dimainkan meski pemain punya warna cocok, namun bisa dikenai tantangan.
- c) Dampak terhadap state
Kartu yang dipilih hilang dari kartu_pemain dan menjadi discard_top baru. Nilai discard_sebelum_wdf diperbarui sebagai snapshot discard top sebelumnya; khusus saat

wild_draw_four dimainkan, warna_sebelum_wdf juga ikut disimpan untuk keperluanantang. Kalau kartu yang dimainkan termasuk kartu aksi, sistem mencatatnya ke kartu_aksi_terakhir agar bisa ditiru oleh kartu mimic di kemudian hari. Efek kartu kemudian diterapkan. Kalau tangan pemain kosong setelah kartu dimainkan, permainan langsung berakhir lewat endGame.

| ?- ambilKartu

a) Kegunaan

Mengambil kartu dari deck. Perilakunya menyesuaikan konteks: ambil satu kartu di giliran normal, atau menanggung efek draw_two/wild_draw_four saat dipaksa.

b) Skenario

- Giliran normal (efek_aktif = none): ambil 1 kartu acak, giliran berpindah.
- Efek draw_two aktif: ambil 2 kartu, efek selesai, giliran berpindah.
- Efek wild_draw_four aktif: ambil 4 kartu (kecuali memilihantang), efek selesai, giliran berpindah.
- Tidak valid: tidak ada konteks yang cocok.

c) Dampak terhadap state

Kartu baru masuk ke kartu_pemain. Kalau efek pending sedang aktif, efek_aktif direset ke none. Status UNI pemain ikut dihapus dari status_uni karena jumlah kartunya bertambah dari 1. Setelah aksi selesai, giliran berpindah ke pemain berikutnya.

| ?- uni(N)

a) Kegunaan

Memainkan kartu ke-N saat pemain tinggal punya 2 kartu, sekaligus menyerukan UNI sebelum tangan tersisa satu.

b) Skenario

- Valid: jumlah total kartu pemain (termasuk kartu tersembunyi) tepat 2, nomor N valid, dan kartu tersebut bisa dimainkan.
- Tidak valid: jumlah kartu bukan 2, serta pemain mendapat 1 kartu penalti dan giliran berpindah.

c) Dampak terhadap state

Saat uni berhasil, sama dengan mainkanKartu, ditambah nama pemain dimasukkan ke status_uni. Status inilah yang nantinya dicek oleh perintah tangkap. Setiap kegagalan uni (jumlah kartu bukan 2, nomor invalid, atau kartu tidak bisa dimainkan) menghasilkan satu kartu penalti masuk ke tangan pemain dan giliran berpindah.

| ?- tangkap>NamaPemain)

a) Kegunaan

Menangkap pemain yang lupa menyerukan UNI saat kartunya tinggal satu.

b) Skenario

- Valid: NamaPemain punya total 1 kartu DAN namanya tidak ada di status_uni.
- Tidak valid: target tidak punya 1 kartu, atau sudah ada di status_uni. Kalau target ternyata punya kartu tersembunyi, sistem memberi info tambahan tanpa membocorkan isinya.

c) Dampak terhadap state

Tangkapan valid: target mendapat 2 kartu penalti. Tangkapan tidak valid: penangkap (pemain yang sedang giliran) yang mendapat 1 kartu penalti. status_uni pemain yang tangannya bertambah ikut dihapus. Setelah selesai, giliran berpindah.

| ?- tantang

a) Kegunaan

Menantang pemain sebelumnya yang baru memainkan wild_draw_four untuk memeriksa apakah dia memang tidak punya kartu warna yang cocok.

b) Skenario

- Valid: dipanggil saat efek_aktif = wild_draw_four. Sistem memeriksa tangan pemain sebelumnya terhadap warna dan jenis kartu di discard sebelum WDF dimainkan.
- Tidak valid: tidak ada wild_draw_four aktif, pesan error.

c) Dampak terhadap state

- Tantangan berhasil (tertantang ternyata punya kartu cocok): tertantang yang mendapat 4 kartu acak.
- Tantangan gagal: penantang yang mendapat 6 kartu acak.

Setelah salah satu hasil, efek_aktif direset ke none dan giliran berpindah ke pemain berikutnya.

| ?- saveGame

a) Kegunaan

Menyimpan kondisi permainan saat ini ke file teks .txt agar bisa dilanjutkan nanti.

b) Skenario

- Valid: efek_aktif = none. Pengguna memasukkan nama file (atom), sistem menulis file .txt di direktori kerja.
- Tidak valid: masih ada efek kartu yang belum diselesaikan, penyimpanan ditolak.

c) Dampak terhadap state

File .txt dibuat berisi urutan_pemain, giliran, discard_top, warna_aktif, arah_permainan, status_UNI, kartu tiap pemain, kartu tersembunyi, dan kartu_aksi_terakhir. Setelah file selesai ditulis, bersihkan_state dijalankan sehingga seluruh fakta dinamis di memori dikosongkan dan sesi dianggap sudah berpindah ke file.

| ?- loadGame

a) Kegunaan

Memuat state permainan dari file .txt hasil save sebelumnya.

b) Skenario

- Valid: dipanggil saat belum ada giliran aktif (sebelum startGame atau setelah saveGame). Nama file ada dan format isinya sesuai.
- Tidak valid: dipanggil di tengah permainan yang sedang berjalan pesan error.

c) Dampak terhadap state

Semua fakta dinamis di-restore dari file. Nilai status_uni dan efek_aktif diisi default kalau tidak ada di file. Permainan lanjut dari giliran yang tersimpan.

b. Perintah Pendukung

| ?- lihatCommand

a) Kegunaan

Menampilkan daftar perintah yang tersedia, menyesuaikan kondisi permainan.

b) Skenario

- Saat efek wild_draw_four aktif: hanya ambilKartu danantang di aksi utama.
- Saat efek draw_two aktif: hanya ambilKartu di aksi utama.
- Saat normal: semua perintah utama dan pendukung ditampilkan.

c) Dampak terhadap state

Tidak mengubah state. Hanya mencetak menu ke layar.

| ?- lihatKartu

a) Kegunaan

Menampilkan daftar kartu milik pemain yang sedang giliran, termasuk kartu tersembunyi miliknya sendiri.

b) Skenario

Bisa dipanggil kapan saja oleh pemain yang sedang giliran. Kartu tersembunyi ditampilkan di nomor terakhir dengan keterangan (disembunyikan).

c) Dampak terhadap state

Tidak mengubah state. Hanya mencetak ke layar.

| ?- cekInfo**a) Kegunaan**

Menampilkan informasi umum permainan: discard top, warna aktif, urutan pemain, dan jumlah kartu tiap pemain.

b) Skenario

Bisa dipanggil kapan saja. Sistem menampilkan jumlah total kartu tiap pemain; kartu tersembunyi tetap ikut terhitung dalam jumlah tersebut tanpa ditampilkan jenis maupun keberadaannya secara terpisah.

c) Dampak terhadap state

Tidak mengubah state. Hanya mencetak ke layar.

c. Perintah Bonus**| ?- godsHand****a) Kegunaan**

Aksi utama dengan peluang 10% untuk memindahkan satu kartu acak dari satu pemain ke pemain lain.

b) Skenario

- Valid (kondisi dipenuhi): efek_aktif=none dan masih ada minimal satu pemain dengan lebih dari satu kartu. Sistem melakukan roll acak, kalau hasilnya 0 (peluang 10%), kartu dipindah.
- Roll gagal (90%): pesan "Tuhan tidak berkehendak", giliran tetap berpindah.
- Tidak valid (semua pemain hanya punya 1 kartu): aksi di-skip, giliran tetap berpindah.

c) Dampak terhadap state

Saat berhasil, satu kartu acak dipindah antar pemain. Kalau pemain sumber jadi kehabisan kartu, endGame langsung dijalankan. Kalau tidak, giliran berpindah ke pemain berikutnya.

| ?- sembunyikanKartu(N)**a) Kegunaan**

Menyembunyikan kartu ke-N dari tangan pemain agar tidak terlihat oleh pemain lain saat cekInfo.

b) Skenario

- Valid: pemain punya lebih dari 1 kartu, belum ada kartu tersembunyi, dan nomor N valid.
- Tidak valid: kartu tinggal 1 (tidak boleh disembunyikan), sudah ada satu kartu tersembunyi, atau nomor di luar jangkauan.

c) Dampak terhadap state

Kartu dipindah dari kartu_pemain ke kartu_tersembunyi. Kartu ini tetap dihitung sebagai bagian dari tangan untuk scoring, UNI, dan pemilihan kartu. Setelah aksi berhasil, giliran berpindah.

| ?- tampilkanKartu

a) Kegunaan

Mengembalikan kartu tersembunyi ke tangan yang terlihat.

b) Skenario

- Valid: pemain sedang menyembunyikan satu kartu.
- Tidak valid: tidak ada kartu tersembunyi, pesan error.

c) Dampak terhadap state

kartu_tersembunyi untuk pemain dihapus, kartu kembali masuk ke awal list kartu_pemain. Giliran berpindah.

Kartu Mimic

Mimic bukan perintah terpisah. Dimainkan lewat mainkanKartu(N) seperti kartu lain. Karena perilakunya unik, perlu dijelaskan tersendiri.

a) Kegunaan

Kartu hitam yang efeknya meniru kartu aksi terakhir yang sudah pernah dimainkan dalam permainan.

b) Skenario

- Sudah ada kartu aksi sebelumnya: mimic meniru efek kartu aksi terakhir (skip, reverse, draw_two, wild, atau wild_draw_four).
- Belum ada kartu aksi sebelumnya: mimic berlaku seperti wild. Pemain memilih warna, giliran berpindah.

c) Dampak terhadap state

Efek yang ditiru diterapkan persis seperti kalau kartu aslinya dimainkan, termasuk perubahan efek_aktif, warna_aktif, dan arah_permainan. Pemain tetap diminta memilih warna baru karena mimic adalah kartu hitam.

2. Hasil Eksekusi Program

```
Nama pemain 2: Malik
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 3: Jojo
Jumlah kartu : 7

yes

| ?- lihatKartu.

Berikut kartu yang anda miliki
```

```

| ?- loadGame.

Masukkan nama file yang akan dimuat (contoh: permainan1): 'simulasi1'.
Status permainan berhasil dimuat dari simulasi1.txt.
Melanjutkan giliran Jojo.

yes

| ?- tangkap('Malik').

Malik tertangkap tidak menyerukan UNI.
Malik mendapatkan 2 kartu penalti.
Giliran Jojo.

yes

| ?- mainkanKartu(1).

Jojo memainkan kartu: biru-draw_two.
Malik mendapatkan 2 kartu.
Giliran Alek.

yes

| ?- ambilKartu.

Alek mendapatkan kartu: biru-4.
Giliran Jojo.

yes

| ?- tampilkanKartu.

Kartu biru-5 berhasil ditampilkan kembali.
Giliran Malik.

yes

| ?- mainkanKartu(2).

Malik memainkan kartu: biru-skip.
Pemain berikutnya (Alek) kehilangan giliran.
Giliran Jojo.

yes

| ?- uni(1).

Jojo memainkan kartu: biru-7.
Jojo menyerukan UNI!
Giliran Malik.

```

```

yes

| ?- ambilKartu.

Malik mendapatkan kartu: merah-9.
Giliran Jojo.

yes

| ?- mainkanKartu(1).

Jojo memainkan kartu: biru-5.
Jojo menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu.
Alek: biru-0 + kuning-2 + merah-7 + hijau-4 + biru-4 = 17 poin
Malik: merah-9 + kuning-1 + hijau-6 = 16 poin
Jojo: kartu habis = 0 poin

Urutan pemenang:
1. Jojo (0 poin)
2. Malik (16 poin)
3. Alek (17 poin)
Selamat, Jojo menjadi pemenang!

(2 ms) yes

| ?- halt.

```

3. Pembagian Kerja

Nama	NIM	Bagian	File	Persentase
Dhanesworo Muhammad Datiputro	13525034	Setup & State Management, Save/Load Game	state.pl, main.pl	25%
Malik Arsyafiandra Madani	13525008	Definisi & Distribusi Kartu, Bonus God's Hand	kartu.pl, bonus_gods_hand.pl	25%
Axeleon Justin Algianto	13525074	Aksi Utama & Pendukung Turn, Bonus Kartu Tersembunyi	aksi.pl, bonus_kartu_tersembunyi. pl	25%
Avicenna Ananda Musthafa	13525018	Aksi Pendukung & Info, Bonus Mimic Card	pendukung.pl, bonus_mimic_card.pl	25%

4. Lampiran Penggunaan AI

FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, saya/kami:

Nama/NIM	Dhanesworo Muhammad Datiputro / 13525034
Fakultas/Sekolah	STEI-K
Kode Mata Kuliah	IF1221
Nama Mata Kuliah	Logika Komputasional
Judul Tugas/Proposal	Praktikum IF1221 Logika Komputasional

Menyatakan bahwa saya menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaa n
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Tidak	0
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGo, WordAI, WriteSonic, 3asper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Ya	20%
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya	30%
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Plicrosoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	0
Lainnya, Jelaskan:		

Saya juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Sumedang, 31 Mei 2026



Dhanesworo M Datiputro
S13525034